12 · Studio Visual

Pembuatan chart, dashboard, dan persiapan data dengan **drag & drop**, di dalam Superset: **http://localhost:8088/studio/** (menu **Studio Visual**).

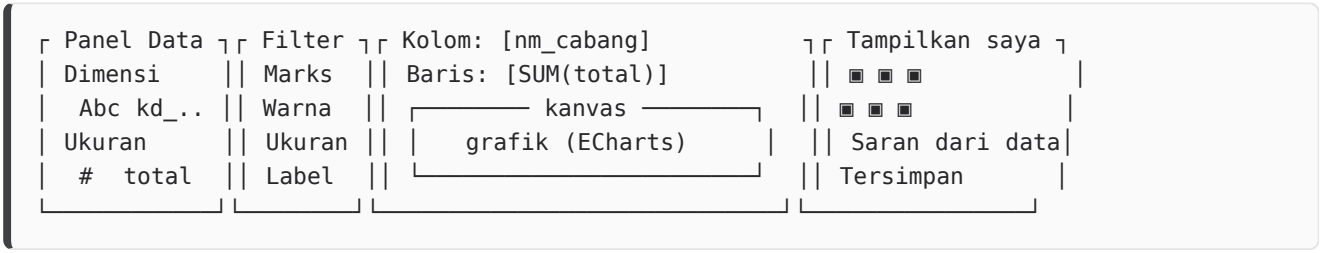
Tab	Isi
Lembar kerja	Panel Data (Dimensi/Ukuran), rak Kolom/Baris/Filter, kartu Marks (Warna, Ukuran, Label), "Tampilkan saya", saran dari data
Susun dashboard	Seret lembar kerja ke kanvas, atur lebar ¼ ⅓ ½ ⅔ penuh, filter dashboard, klik-filter antar-chart
Persiapan data	Alur langkah termasuk **gabung (join)**, profil kolom, aksi cepat, simpan sebagai dataset baru

Hasilnya **chart, dashboard, dan dataset Superset biasa**: bisa dibuka di Explore, diedit di editor dashboard Superset, dipakai Asisten AI & Story. Chart buatan Studio bisa dibuka lagi di Studio (spesifikasinya disimpan di `params.sps_studio`).

Pilihan dataset berisi dataset **fisik dan virtual** yang boleh Anda akses. Dataset yang baru dibuat (mis. dari Kueri Visual atau SQL Lab) muncul otomatis saat Anda kembali ke Studio, tanpa memuat ulang halaman.

Tautan langsung: `/studio/?dataset=<id>` membuka lembar kerja dengan dataset itu; `/studio/?tab=prep&dataset=<id>` membuka Persiapan data (dipakai tombol lanjutan Kueri Visual dan menu **Data → Persiapan data**).

1. Lembar kerja



Aksi	Cara
Menambah kolom	Seret dari panel Data ke rak; atau **klik dua kali** (dimensi → Kolom, ukuran → Baris)
Ganti agregasi	Klik pil ukuran → Jumlah / Rata-rata / Hitung / Hitung unik / Min / Maks
Filter	Seret kolom ke rak **Filter** → centang nilai (dimensi) atau isi min/maks (ukuran)
Warna / bertumpuk	Seret dimensi ke **Warna** → batang/area bertumpuk per nilai
Membuang	Seret pil kembali ke panel Data, atau klik ×
Batang mendatar	Tombol **Tukar** (isi rak Kolom ⇄ Baris)

Aksi	Cara
Lihat angka	**Lihat data** (tabel di bawah grafik)
Simpan	**Simpan** (perbarui) / **Simpan baru** → chart Superset

Panel Data: Dimensi vs Ukuran

Kolom dibagi otomatis (`config/sps_studio/bidang.py`): **Ukuran** = kolom angka yang bukan kode/ID/waktu, metrik tersimpan dataset, dan "Jumlah baris". **Dimensi** = teks, tanggal/periode (`tahun` , `bulan`), kode (`kd_*` , `npwp` , `nip`).

Tampilkan saya (Show Me)

Jenis yang bisa dipakai menyala; **bingkai emas = rekomendasi**. Aturan kebutuhan ada di satu tempat: `ATURAN_TANDA` di `config/sps_studio/lembar.py` (dipakai server & browser).

23 jenis dalam 6 kelompok (Angka, Tabel, Perbandingan, Komposisi, Sebaran, Peta). Daftar lengkap, kebutuhan, dan galeri: 17–katalog-chart-peta-prediksi.md.

Urutan rekomendasi (yang pertama cocok dipakai):

Kondisi	Rekomendasi
hanya ukuran: 1 / lebih	Angka besar / Tabel
ada kolom lintang **dan** bujur	Peta titik
1 dimensi provinsi + 1 ukuran	Peta provinsi
ukuran di Kolom **dan** Baris, 1 dimensi	Sebar
dimensi di Kolom **dan** Baris, ukuran di Warna	Peta panas
≥ 3 dimensi di Kolom & Baris	Tabel pivot
ada dimensi waktu	Garis
1–2 dimensi kategori	Batang
lainnya	Tabel pivot / Tabel

Panel Analitik

Ramalan (Holt-Winters, pita 80/95%), garis tren (R^2), tanda anomali, **rata-rata bergerak**, **garis rata-rata**, **garis median**, **garis target**, dan **tertinggi & terendah** untuk Garis/Area/Batang dengan satu dimensi berurutan. Panel pudar? Klik **Siapkan agar analitik aktif**: kolom tanggal dipilih, dimensi lain dilepas, ukuran ke Baris, jenis menjadi Garis. Penjelasan: 17 bagian 4.

Hierarki dimensi (telusur bertingkat)

Beberapa kolom bertingkat dipakai seperti **satu kolom**, mis. *Wilayah* = provinsi › kabupaten › kecamatan › kelurahan.

Langkah	Cara
Buat (seret-tumpuk)	**Seret satu dimensi ke atas dimensi lain** di panel Data (mis. `kecamatan` ke atas `kab_kota`): dialog *Hierarki baru* terbuka dengan urutan terisi, tinggal beri **nama** (= nama kolom baru). Seret dimensi ke atas **hierarki** = tambah level paling rinci
Buat (dialog)	Panel Data → **Hierarki** → **+**, beri nama, centang kolom **berurutan dari yang paling umum** (2–8 level). Atau menu pil → *Buat hierarki dari kolom ini…*
Pakai	Seret/dobel klik hierarki ke rak. Tampil di level teratas (teragregasi).
Masuk ke satu nilai	**Klik** batang/titik/wilayah di chart → level berikutnya, difilter ke nilai itu (jalur tampil di pil, mis. `ID-JK › kategori`).
Turun / naik level	Tombol ▸ (level berikutnya, semua nilai) dan ◂ (kembali satu level) di pil.
Hapus	Tombol 🗑 di daftar Hierarki.

- Disimpan **per dataset di server** (tabel `sps_hierarki`), dipakai semua orang yang boleh membuka dataset itu. Membuat/menghapus butuh izin membuat chart (Alpha/Admin).
- Chart yang disimpan memakai **level yang sedang tampil** (beserta filter jalurnya).
- API: `GET/POST /studio/api/hierarki/<dataset_id>`, `POST /studio/api/hierarki/<dataset_id>/hapus` (modul `config/sps_studio/hierarki.py`).

Data latihan `latihan_penjualan_harian` sudah membawa hierarki **Wilayah** (pulau › provinsi › kab/kota › kecamatan › kelurahan › outlet), **Kalender** (tahun › kuartal › bulan › tanggal), dan **Produk** (kategori › subkategori).

Ukuran & dimensi terdefinisi (seperti *New measure / New column* Power BI)

Panel Data › **+ Ukuran** atau **+ Dimensi** (butuh izin mengubah dataset: Alpha/Admin).

	Ukuran	Dimensi
Rumus	**agregat**: `SUM(laba) / SUM(penjualan)`, `COUNT(DISTINCT id_pelanggan)`, `SUM(CASE WHEN … THEN … END)`	**per baris**: `CASE WHEN total >= 1000000 THEN 'Besar' ELSE 'Kecil' END`, `harga * jumlah`
Dihitung	ulang di setiap pengelompokan → rasio tetap benar per cabang, per bulan, dan total	sekali per baris, lalu dipakai di rak, filter, hierarki
Disimpan sebagai	metrik dataset (dengan format: angka, ribuan, desimal, persen, mata uang)	kolom hitung dataset

1. Isi **Nama** (huruf/angka/garis bawah), tulis **Rumus**; klik nama kolom untuk menyisipkan, atau pilih **Contoh rumus**.
2. **Uji rumus**: rumus dijalankan ke sumber dan contoh hasilnya tampil. Rumus salah menampilkan sebabnya.
3. **Simpan** → muncul di panel bertanda *f*; seret ke rak. Klik kanan: **Ubah rumus…** / **Hapus definisi**.

Aturan pengaman: tanpa subquery, perintah SQL, komentar, tabel lain, atau kolom yang tidak ada; ukuran wajib beragregat, dimensi tidak boleh; rumus selalu diuji sebelum disimpan; hanya definisi buatan Studio yang bisa diubah/dihapus di sini (kolom asli aman); definisi yang masih dipakai chart tidak bisa dihapus atau diganti namanya. Definisi tersimpan di **dataset**, jadi langsung tersedia di semua chart, Explore, dan untuk semua pengguna dataset itu, dengan RLS yang sama. Kode: `config/sps_studio/definisi.py`.

N teratas (Top N)

Kotak **N teratas** di bilah alat: isi angka (mis. 10) → hanya N baris teratas menurut urutan yang tampil; dengan **Urutkan** naik = N terbawah. Kosongkan = semua. Ikut tersimpan ke chart.

Kalkulasi cepat: % dari total & kumulatif

Pilihan **Hitung** di panel Marks (aktif untuk Garis/Area/Batang dengan **satu dimensi**, syarat yang sama dengan Analitik):

Pilihan	Hasil	Contoh
Nilai asli	angka apa adanya	penjualan per bulan
% dari total	tiap batang/titik = porsinya terhadap jumlah semua (total 100%)	porsi tiap saluran
Kumulatif (berjalan)	nilai dijumlah terus dari kiri ke kanan; pada tanggal urut waktu, pada kategori urut terbesar (kurva Pareto)	penjualan sejak awal tahun

Dihitung di server setelah kueri (bukan fungsi jendela SQL), jadi hasilnya sama di semua database sumber. Saat disimpan memakai fitur bawaan chart Superset (*Contribution* / *Rolling cumsum*) sehingga chart di dashboard sama dengan pratinjau. Kode: `_kalkulasi()` di `config/sps_studio/lembar.py`.

Skala warna tabel

Jenis **Tabel** → centang **Skala warna sel**: latar sel ukuran makin pekat untuk nilai makin besar (per kolom), sehingga nilai tinggi/rendah langsung terlihat tanpa membaca angka. Ikut tersimpan (format bersyarat Superset).

Kelompokkan nilai (Group)

Klik kanan sebuah **dimensi teks** → **Kelompokkan nilai…** → beri nama kelompok (mis. *Jawa*, *Luar Jawa*), pilih kelompok untuk tiap nilai, tentukan nilai lain (*tetap* atau *gabung jadi "Lainnya"*) → **Buat dimensi**. Hasilnya dimensi terdefinisi biasa (`CASE WHEN … END`), jadi bisa diubah lewat **Ubah rumus…** dan dipakai semua chart. Butuh izin mengubah dataset; maksimal 4 kelompok dan 300 nilai (lebih dari itu pakai **+ Dimensi**).

Tampilkan saya dengan banyak kolom

Jenis grafik bisa dipilih selama **kebutuhan minimalnya** terpenuhi. Kolom yang melebihi kapasitas jenis itu **tidak dipakai**: pilnya tampil pudar dicoret dan status menulis *Tidak dipakai Pie: …* (seperti Tableau). Urutan pemakaian: jenis berbasis waktu mendahulukan kolom tanggal, peta titik mendahulukan lintang/bujur, peta provinsi mendahulukan kolom wilayah, jenis komposisi (Pie, Treemap, Corong) mendahulukan kategori; selebihnya urutan rak (Kolom, Baris, Warna). Chart yang disimpan memakai kolom yang sama dengan pratinjau.

Saran dari data

Memakai mesin Auto Chart (`sps_ai/auto.py` : tren R², konsentrasi, korelasi, k-means). Hingga 16 saran dari berbagai jenis chart (batang, garis, treemap, peta panas, pivot, sankey, sebar, peta, …), masing-masing dengan label jenisnya. Klik saran → rak Kolom, Baris, Warna, dan jenis chart terisi otomatis. Daftar lengkap jenis menurut bentuk data: 10 §5.

Warna

Palet kategori 8 warna *Tinta & Sakura* (`WARNA` di `lembar.py`): pink `#E11D74` sebagai warna pertama, lalu indigo, toska, ungu, emas, anggur, biru baja, zaitun. Lolos validator buta warna (terang & gelap: pisah ΔE 14, kontras ≥ 3:1) dan didaftarkan ke Superset sebagai skema **"ALDx"**; peta panas memakai **"ALDx Pink"** (satu hue terang→gelap). Dashboard versi sebelumnya ikut berganti: id skema lama tetap terdaftar, dan warna kategori dari palet lama dipetakan ke palet baru saat `build-dashboards` / tugas malam (`sps_warna.py`); warna pilihan sendiri tidak diubah. Warna dibagi menurut urutan kemunculan, sama seperti Superset, jadi pratinjau = hasil di dashboard.

2. Susun dashboard

0. **Mulai cepat: Dari template…** → pilih dataset, **ukuran utama**, dan template; ALDx memilih kolom tanggal, kategori (teks dengan 2–50 nilai), dan provinsi secara otomatis, membuat lembar kerjanya, lalu mengisi kanvas beserta filter. Periksa/ubah, lalu **Simpan dashboard**.

Template	Isi
Ringkasan eksekutif	angka utama, tren + ramalan, komposisi, 10 teratas, peta provinsi
Tren & ramalan	angka utama, tren + ramalan + garis tren, kumulatif, perbandingan ukuran, tabel berskala warna
Perbandingan kategori	angka utama, peringkat, % dari total, peta, peta panas, tabel berskala warna

Lembar kerja template tersimpan sebagai chart biasa (bisa dibuka & diubah di tab Lembar kerja). Template yang butuh kolom tanggal/kategori memberi pesan jelas bila dataset tidak memilikinya. Kode: `config/sps_studio/templat.py` (menambah template = satu entri `TEMPLAT` + satu fungsi `_susun_…`). 1. Tab **Susun dashboard** → seret lembar kerja dari kiri ke kanvas. 2. Ke **baris yang ada** = berdampingan; ke kotak **"baris baru"** = baris baru. 3. Atur lebar tiap kotak (¼ ⅓ ½ ⅔ Penuh; total satu baris ≤ penuh). Seret kotak untuk memindah. 4. Isi judul & keterangan → **Simpan dashboard**. Buka lagi lewat pilihan "Buka dashboard Studio".

Dashboard tersimpan sebagai *Draft* di Superset (publikasikan dari menu **Dashboard & Story → Daftar dashboard** bila siap).

Objek desain: teks, gambar, garis

Panel kiri bagian **Objek** (padanan *Objects* di Tableau / Power BI). Seret ke kanvas, atau klik untuk menambah di baris paling bawah. Kotak teks & gambar punya tombol **Atur**.

Objek	Yang bisa diatur
Teks	isi (Enter = baris baru), **huruf** (10 pilihan + bawaan), ukuran 10–96 px, tebal, miring, warna teks, latar (atau tanpa latar), rata kiri/tengah/kanan, posisi tegak, tinggi kotak
Gambar	unggah PNG/JPEG/WebP/GIF (maks. 3 MB), teks alternatif, rata, *Utuh* atau *Penuhi kotak*, tinggi kotak
Garis	garis pemisah selebar dashboard; seret untuk memindah

Pilihan huruf (berkas tersimpan lokal, jalan tanpa internet): Inter, Plus Jakarta Sans, Montserrat, Poppins, Space Grotesk, Oswald, Playfair Display, Lora, Roboto Slab, JetBrains Mono.

Catatan: - Objek tampil tanpa kartu putih, menyatu dengan latar dashboard; warna latar teks diatur objek itu sendiri. - Gambar disimpan di server (tabel `sps_gambar`, ikut cadangan metadb). Alamatnya `/studio/gambar/<id>` terbuka tanpa login agar tampil juga di dashboard sematan; id = sidik isi berkas, tidak bisa ditebak. Jangan unggah gambar rahasia. - SVG tidak diterima (bisa berisi skrip). Format dicek dari isi berkas, bukan dari namanya. - Huruf dipasang lewat CSS dashboard (bagian bertanda `ALDX-HURUF`); CSS yang Anda tulis sendiri di Superset tetap utuh.

Filter dashboard

1. **Tambah filter** → pilih dataset & kolom, nama, jenis: **Pilihan nilai** (dropdown, mis. Cabang), **Rentang angka** (mis. Tahun, Penjualan), atau **Rentang waktu** (30 hari terakhir, tanggal tertentu; berlaku untuk chart yang datasetnya punya kolom waktu).
2. **Pilih** pada chip filter menyaring pratinjau kotak di Studio (hanya untuk mencoba).
3. Saat disimpan, filter menjadi **bilah filter Superset** (panel kiri dashboard).

Perilaku	Penjelasan
Cakupan	Berlaku untuk semua chart yang datanya punya kolom bernama sama (cara kerja Superset)
Klik-filter	Klik batang/irisan pada chart → chart lain ikut tersaring (cross filter, selalu aktif)
Filter buatan Superset	Filter yang ditambah lewat editor Superset **dipertahankan** saat Studio menyimpan ulang
Hak akses	Filter hanya menyempitkan; data tetap dibatasi hak akses pengguna

3. Persiapan data

Langkah	Contoh
Pilih kolom	buang kolom yang tidak perlu
Ganti nama	`total → penjualan`
Ubah tipe	teks / angka / tanggal
Bersihkan	hapus spasi tepi, HURUF BESAR, huruf kecil, isi nilai kosong
Filter baris	`saluran != 'Reseller'`, `tahun >= 2024`, `IN (…)`
Kolom hitung	`total / NULLIF(jumlah_transaksi, 0)`
Agregasi	jumlah per `kd_cabang, bulan`
Gabung data	`penjualan ⋈ cabang_ref` pada `kd_cabang` → tambah `nm_cabang`

Gabung data (join)

- **Cara gabung**: *Semua baris kiri* (left join) atau *Hanya yang cocok di kedua sisi* (inner join).
- **Kolom kunci**: pasangan kolom kiri = kanan (otomatis diusulkan bila namanya sama); boleh lebih dari satu.
- **Kolom diambil**: kolom dataset kanan yang ditambahkan; nama yang bentrok diberi akhiran `_2`.
- Hanya dataset di **database yang sama** (mis. sesama Oracle DMP) yang bisa digabung.

Aksi cepat: klik nilai di kartu profil → "Hanya nilai ini" / "Kecualikan"; tombol **Aksi** di kartu → ganti nama, buang, ubah tipe, bersihkan, saring.

SQL disusun SQLAlchemy sesuai dialek database asal (Oracle, ClickHouse, MySQL); lihat dengan **Lihat SQL**.

Keamanan persiapan data

Lapisan	Perilaku
Pratinjau	Data asal **sudah** dibatasi hak akses Anda (RLS)
Dataset baru	Mewarisi aturan `{{ sps_akses(...) }}` dataset asal; nama kolom hak akses ikut diganti bila Anda ganti nama
Kolom hak akses	Wajib tetap ada & tidak diubah (tipe/bersihkan). Bila dibuang/diagregasi hilang → **ditolak**
Rumus kolom hitung	Diperiksa `sqlglot` : tanpa subquery, perintah SQL, komentar, atau kolom/tabel lain
Akses dataset	Hanya role yang boleh memakai **semua** dataset asal (kiri & yang digabung) yang mendapat akses dataset baru

Lapisan	Perilaku
Gabung: hak akses	Dataset baru memakai hak akses **kedua sisi** (`… AND …`). Kolom hak akses kanan yang menjadi kunci gabung cukup diwakili kolom kiri (nilainya sama). Left join: baris tanpa pasangan tetap tampil, kolom kanannya kosong
Izin	Menyimpan butuh kemampuan **Kelola dataset** (Pusat Kendali → Hak akses)

4. Izin

Tindakan	Butuh
Membuka Studio, melihat pratinjau	Login (data tetap dibatasi hak akses)
Menyimpan lembar kerja	Kemampuan "Buat & simpan chart"
Menyimpan dashboard	"Buat & ubah dashboard"
Menyimpan dataset dari persiapan data	"Kelola dataset"
Memperbarui chart/dashboard	Pemilik atau Admin

Menu **Studio Visual** diberikan ke Admin & role dasar pengguna (`SPS_ROLE_PENGGUNA`) oleh `scripts\build-dashboards.ps1` .

5. Struktur berkas

```
config/sps_studio/
├── lembar.py      spesifikasi lembar kerja, ATURAN_TANDA (23 jenis), query, -> chart Superset, WARNA
├── prediksi.py    ramalan Holt/Holt-Winters, tren, anomali (numpy)
├── ramalan.py     simpan ramalan ke ALDx Engine + RLS lingkup pembuat + penyegaran harian
├── bidang.py      panel Data: Dimensi & Ukuran
├── dasbor.py      penyusun dashboard -> position_json Superset
├── objek.py       objek desain dashboard (teks, gambar, garis), daftar HURUF, tabel sps_gambar
├── hierarki.py    hierarki dimensi per dataset (tabel sps_hierarki)
├── definisi.py    ukuran & dimensi terdefinisi (rumus -> metrik / kolom hitung dataset)
├── templat.py     template dashboard (petakan kolom -> lembar kerja -> susunan kanvas)
├── prep.py        persiapan data -> dataset virtual + warisan RLS
├── tampilan.py    halaman & API /studio/
├── halaman.html   tata letak & gaya
└── static/
    ├── umum.js      API, format angka, menu, dialog, tab
    ├── grafik.js    perender 23 jenis grafik, peta & analitik (ECharts)
    ├── indonesia.geojson  batas provinsi (lokal, tanpa internet)
    ├── lembar.js    lembar kerja (drag & drop, Tampilkan saya)
    ├── dasbor.js    penyusun dashboard
    ├── prep.js      persiapan data
    ├── huruf/       10 huruf woff2 (OFL/Apache-2.0) + huruf.css + LISENSI-*.txt
    └── echarts.min.js  ECharts 5.6.1 (Apache-2.0), disimpan lokal: tidak butuh internet
```

6. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Menu Studio Visual tidak ada	Izin belum dibuat	`scripts\build-dashboards.ps1`, login ulang
Jenis grafik abu-abu di "Tampilkan saya"	Jumlah dimensi/ukuran tidak cocok	Arahkan kursor ke jenis itu untuk melihat kebutuhannya
"Simpan" memberi tautan Explore	Belum punya izin simpan chart	Pusat Kendali → Hak akses
"Kolom hak akses … harus tetap ada"	Kolom wilayah/cabang dibuang atau diubah di persiapan data	Pertahankan kolom tsb. tanpa diubah (boleh disembunyikan di chart)
"ada di database lain; gabung hanya bisa…"	Dataset kanan di koneksi berbeda	Gabung hanya sesama database; untuk lintas database minta Admin membuat view
Filter dashboard tidak menyaring sebuah chart	Dataset chart itu tidak punya kolom bernama sama	Samakan nama kolom (persiapan data → Ganti nama)
"Rumus tidak boleh …"	Rumus berisi subquery/perintah SQL	Gunakan ekspresi sederhana atas kolom yang ada
Saran dari data lama muncul	Sumber data lambat	Tunggu; jawaban lama otomatis diabaikan
"Ukuran harus memakai fungsi agregat"	rumus ukuran tanpa SUM/AVG/COUNT	bungkus dengan agregat, atau buat sebagai **Dimensi** bila memang per baris
"Rumus ditolak database: …"	fungsi tidak dikenal database sumber	pakai fungsi SQL database itu (mis. `ifNull` di ALDx Engine, `NVL` di Oracle)
Panel Analitik pudar	jenis bukan Garis/Area/Batang, atau > 1 dimensi	sisakan satu dimensi berurutan; kosongkan Warna
Kolom `ID_…` / `t1.ID_…` / `kode_…` ada di **Ukuran**	versi lama: awalan alias tabel hasil Kueri Visual (`t1.`) membuat ID tidak dikenali	perbarui ALDx; ID/kode kini selalu Dimensi
Kolom angka (mis. `total`) ada di **Dimensi**, tidak bisa dijumlah / diramal	versi lama: kolom desimal ClickHouse (`Float64`) tidak dikenali sebagai angka	perbarui ALDx (31); bila sumber lain, set tipe kolom ke angka di Dataset › Edit › Kolom
Huruf objek teks tidak berubah di dashboard	CSS dashboard dihapus manual di Superset	buka dashboard di Studio › Simpan lagi (bagian `ALDX-HURUF` dibuat ulang)
Gambar objek: "Format gambar harus PNG, JPEG, WebP, atau GIF"	berkas SVG / format lain	ekspor ulang logo sebagai PNG
"butuh minimal 4 titik"	periode terlalu sedikit	perluas filter periode

Gejala	Penyebab	Solusi
Simpan ramalan: "ALDx Engine tidak bisa dihubungi"	container engine mati	`docker compose up -d engine`, atau simpan tanpa Ramalan
Status "dicocokkan lewat nama" di peta provinsi	kolom berisi nama, bukan kode ISO	ubah ke kode ISO (ID-JK) sebelum disimpan
Chart terlihat beda di Explore	Superset memakai pengaturan tampilannya sendiri	Rapikan di Explore; buka lagi di Studio memakai spesifikasi Studio